

Trabalho Prático: Projeto de Implementação com Django

Valor: 45,0 pontos

Modalidade: Grupos de 2 ou 3 estudantes

Presença: a entrega e apresentação deste trabalho equivalem a **seis presenças** (12 créditos) nas aulas teóricas (sábado)

1. Objetivo

Desenvolver uma aplicação web completa utilizando o *framework* Django, aplicando os conceitos estudados na disciplina relacionados ao desenvolvimento de aplicações web, arquitetura MVT, autenticação, persistência de dados, controle de acesso, organização de projetos e trabalho colaborativo utilizando Git. O tema da aplicação é de livre escolha, desde que aprovado pelo professor.

2. Requisitos Funcionais

A aplicação deverá possuir, no mínimo:

- autenticação de usuários;
- cadastro, consulta, edição e exclusão (CRUD) das principais entidades do sistema;
- diferentes perfis de usuários com permissões distintas;
- área administrativa protegida por autenticação;
- área destinada aos usuários finais, também protegida por autenticação;
- menus e navegação adequados ao domínio da aplicação.

O grupo poderá implementar funcionalidades adicionais relacionadas ao tema escolhido.

3. Requisitos Técnicos

A aplicação deverá atender aos seguintes requisitos:

- Framework
 - utilizar o framework **Django**;
 - possuir pelo menos **dois aplicativos (apps)** no projeto.
- Banco de Dados
 - utilizar um banco de dados relacional;
 - possuir modelagem adequada contendo tabelas e relacionamentos.
- Interface
 - A interface deverá:
 - utilizar um framework CSS, como Bootstrap ou equivalente;
 - ser responsiva;
 - possuir tema claro e tema escuro;
 - apresentar organização visual consistente.
- Ambiente Administrativo

- A aplicação deverá possuir um ambiente administrativo protegido por autenticação.
- É permitido utilizar o **Django Admin**, desde que sua interface seja personalizada utilizando um dos seguintes temas: Grappelli, Jazzmin, Unfold ou equivalente.
- Não será aceito o template padrão do Django Admin;
- O ambiente administrativo deverá ser personalizado com o uso de filtros.
- Autenticação
 - A aplicação deverá implementar:
 - autenticação por usuário e senha.
- Controle de Versão
 - O desenvolvimento deverá utilizar Git e GitHub e deverá:
 - ter um repositório público;
 - possuir, no mínimo, as seguintes *branches*: *main*, *develop*, *feature*.
 - Todos os integrantes deverão:
 - constar como colaboradores do repositório;
 - realizar pelo menos dois *commits* durante o desenvolvimento.
- Documentação
 - O projeto deverá conter um arquivo README.md contendo, no mínimo:
 - nome da aplicação;
 - integrantes do grupo;
 - descrição do projeto;
 - tecnologias utilizadas;
 - instruções para instalação;
 - instruções para execução;
 - principais funcionalidades;
 - estrutura do projeto.

4. Desenvolvimento do Trabalho

O trabalho deverá ser desenvolvido em casa, e também durante a aula no dia **22/10**. O professor utilizará a aula para tirar dúvidas a respeito do desenvolvimento do trabalho.

5. Apresentação do Trabalho

O projeto será apresentado/avaliado em duas etapas.

5.1. Checkpoint 1

Data: **05/11**

Nesta etapa, o grupo deverá apresentar, no mínimo:

- modelagem completa do banco de dados (20%);
- ambiente administrativo configurado (20%);
- sistema de template do ambiente administrativo (10%);

- aplicação de diferentes filtros no ambiente administrativo (10%);
- disponibilizar a aplicação em repositório organizado do GitHub (10%);
- complexidade do projeto (30%).

A apresentação será realizada apenas para o professor durante o horário da aula utilizando os computadores do laboratório ou notebook do próprio do estudante.

Até **05/11 às 12h00**, o grupo deverá enviar no Campus Virtual o link do repositório público do GitHub.

5.2. Checkpoint 2

Data: 19/11

Nesta etapa, a aplicação deverá estar concluída, contendo todos os requisitos especificados neste documento, a saber no mínimo:

- login, logout e tela de cadastre-se no sistema (20%);
- banco de dados integrado no ambiente do administrativo (20%);
- utilizou framework CSS e interface é amigável (10%);
- documentação (10%);
- complexidade do projeto (40%).

A apresentação será realizada apenas para o professor durante o horário da aula utilizando os computadores do laboratório ou notebook do próprio do estudante.

6. Avaliação do Trabalho

Este trabalho vale um total de 45 pontos no semestre. A nota será subdividida em duas fases: Checkpoint 1 (20 pontos) e Checkpoint 2 (25 pontos).

Bom trabalho!